# Caso de Estudio: Sistema de Préstamo Audiovisual "CineStock"

La Escuela de Artes Audiovisuales "Lumière", que cuenta con cientos de alumnos cursando carreras de cine y fotografía, necesita una aplicación web llamada "CineStock" para automatizar la gestión de préstamos de su sala de equipos (el "Pañol"), el control del inventario técnico y la administración de los rodajes de los estudiantes. El objetivo principal es optimizar la rotación de cámaras, lentes y luces, y mejorar la experiencia de los alumnos, permitiéndoles asegurar el equipamiento para sus cortometrajes de manera rápida y sin depender de hacer largas filas presenciales. El sistema se centrará en la autogestión del estudiante y operará como la plataforma digital exclusiva de la institución para modernizar sus procesos académicos diarios.

Con la aplicación, un estudiante, después de autenticarse con su matrícula, podrá iniciar una nueva solicitud de equipamiento, seleccionando los elementos técnicos de su preferencia (como Cámaras DSLR, Trípodes o Kits de Iluminación). El sistema le mostrará las fechas de disponibilidad en tiempo real y le permitirá confirmar la reserva indicando la fecha de retiro y devolución. Una vez confirmado, el sistema le mostrará en pantalla un remito digital con el detalle técnico de lo solicitado. El alumno también podrá consultar su historial de rodajes, que incluirá los equipos devueltos, reservas futuras y la posibilidad de cancelar un pedido con anticipación si su rodaje se suspende por mal clima, para no dejar equipos inmovilizados sin uso.

Dentro de la escuela, el Pañolero (administrador del depósito) podrá ver en tiempo real todas las reservas entrantes ordenadas por fecha de retiro. Podrá cambiar el estado de un equipo a "Entregado", "Devuelto en condiciones", "Devuelto con faltantes" o "Enviado a reparación", y enviar notificaciones visuales en el sistema si el alumno debe devolver un cable que olvidó. El Director de la carrera necesitará un tablero de control unificado que consolide el estado de toda la ocupación del inventario, permitiendo ver de un vistazo qué cámaras son las más demandadas por los alumnos o qué equipos están rotos. Esto elimina el proceso manual de anotar los préstamos en biblioratos de papel que muchas veces terminan con hojas perdidas, lo que ya ha costado miles de pesos en equipos extraviados.

Actualmente, los alumnos deben agolparse en la ventanilla del pañol durante los recreos solo para preguntar si un micrófono está libre el fin de semana, lo que genera caos en los pasillos, superposiciones molestas en las fechas de rodaje y peleas entre grupos de alumnos. Por ello, se necesita un módulo que permita al usuario ingresar su requerimiento y armar su "carrito de equipos" de manera cien por ciento digital. También se necesita la capacidad de generar un reporte de equipos en mora (no devueltos a tiempo) en tiempo real para la administración.

El sistema "CineStock" deberá operar en un servidor web local desarrollado en Node.js. Es crucial que la aplicación tenga la capacidad de validar automáticamente que nadie reserve un equipo en una fecha que ya fue tomada por otro grupo o que un alumno de primer año intente reservar equipos de alta gama exclusivos para alumnos de tesis, ya que la regla de

negocio exige un control estricto del patrimonio de la escuela. El tiempo de respuesta del sistema para confirmar un préstamo no debe superar los 2 segundos, para evitar que el alumno abandone la gestión. La escuela "Lumière" necesita recibir diferentes versiones de la aplicación a lo largo del tiempo para evaluar la usabilidad del catálogo de productos.

El Pañolero también podrá conocer el estado técnico de cada lente o micrófono en una lista unificada. El estudiante, por su parte, verá un aviso destacado si el equipo deseado está bloqueado temporalmente por tareas de mantenimiento técnico. El sistema "CineStock" deberá activar un proceso que calcule automáticamente si el alumno superó el límite permitido de 5 ítems por rodaje antes de permitirle confirmar la reserva del equipamiento.

El entorno de uso en la ventanilla del depósito presenta un desafío particular: el Pañolero debe entregar decenas de equipos en pocos minutos durante el cambio de turno, manejando cajas pesadas con una mano y usando un lector de códigos de barras (pistola láser) conectado a la PC con la otra. Por lo tanto, el sistema requerirá que la interfaz administrativa de despachos esté optimizada para ser operada completamente mediante el teclado y el ingreso rápido de texto (sin depender de hacer clics pequeños con el mouse), enfocando el cursor automáticamente en el campo de "ID de Equipo". Además, dado que los alumnos transportan equipos fotográficos de altísimo valor económico en transporte público, el sistema no debe mostrar bajo ninguna circunstancia el domicilio del alumno, su número de teléfono, ni el horario exacto de su viaje en el monitor público de "Próximas Devoluciones" ubicado en el pasillo, mostrando únicamente el "Número de Matrícula", protegiendo así a los estudiantes de posibles robos organizados a la salida de la institución.

El sistema requerirá que los usuarios, como el alumno regular y el personal técnico, presenten credenciales para iniciar sesión antes de acceder a cualquier funcionalidad. El sistema "CineStock" deberá gestionar la persistencia de datos mediante archivos de texto estructurados en formato JSON (gear.json, checkouts.json) alojados en el mismo servidor, evitando costos en licencias de bases de datos que el presupuesto educativo no puede cubrir. El sistema se comunicará con el cliente a través de una API REST para obtener los datos de los equipos y el estado de las reservas. Esto evita que los datos se pierdan si se apaga accidentalmente la computadora de la ventanilla y asegura la integridad del inventario.

Además, la aplicación web debe ser compatible con los navegadores Chrome, Safari y Firefox en sus últimas versiones de escritorio y móvil, dado que los alumnos arman sus pedidos desde sus celulares mientras planifican el rodaje en el bar de la escuela. El sistema se implementará como una aplicación web que centralizará toda la lógica de préstamos. El servidor debe ser capaz de procesar múltiples solicitudes simultáneas los días jueves a las 18:00 horas, que es el horario pico donde todos quieren asegurar sus equipos para filmar el fin de semana. El sistema tiene la responsabilidad de la lógica de negocio, como la exigencia de que no se presten equipos dados de baja, la gestión de estados del inventario y la validación de usuarios regulares.